

La dérivation : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, de la tangente qu'on lit sur un graphique au problème de contrôle, avec un rappel de cours de trois lignes avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, et elle dessine la courbe ou le tableau.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une règle par exercice. On applique, on écrit le résultat.

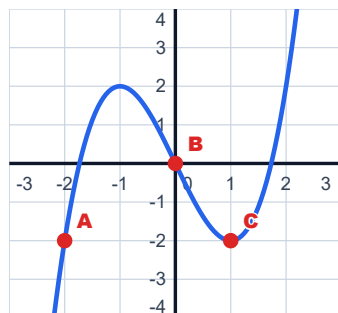
Rappel de cours

- $f'(a)$, le nombre dérivé de f en a , est le COEFFICIENT DIRECTEUR de la tangente à la courbe au point d'abscisse a .
- Pour le lire : on part du point de contact, on avance de 1 sur la tangente, et on compte de combien elle monte (ou descend).
- $f'(a) > 0$: la courbe monte en a . $f'(a) < 0$: elle descend. $f'(a) = 0$: la tangente est horizontale.
- Les formules : $k' = 0$; $x' = 1$; $(x^2)' = 2x$; $(x^3)' = 3x^2$; $(k \times u)' = k \times u'$; $(u + v)' = u' + v'$.

- 1 La droite orange est la tangente à la courbe de f au point A d'abscisse 2. Lire $f(2)$ et $f'(2)$.



- 2 Voici la courbe d'une fonction f . Donner le signe de $f'(-2)$, de $f'(0)$ et de $f'(1)$, sans calcul.



- 3 Voici la courbe d'une fonction f . En quels points la tangente est-elle horizontale ? Que valent f' et f en ces points ?



- 4 Pendant une crue, la hauteur d'une rivière au-dessus de son niveau habituel, en mètres, est donnée par la courbe ci-dessous (t en jours). Les tangentes aux jours 1 et 2 sont tracées.

a) Lire $h'(1)$ et $h'(2)$.

b) Lequel de ces deux jours la rivière monte-t-elle le plus vite ?



- 5 Dériver chacune de ces fonctions :

$$f(x) = 7 ; g(x) = x ; h(x) = -3x + 5 ; k(x) = x^2 ; m(x) = x^3.$$

- 6 Dériver : $f(x) = 5x^2 ; g(x) = -2x^3 ; h(x) = 4x^2 - 3x + 8$.

7 Dériver $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + x - 4$.

8 Soit $f(x) = x^3 - 4x + 1$. Calculer $f'(2)$, $f'(0)$ et $f'(-1)$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs gestes à enchaîner, comme dans un contrôle. On rédige.

Rappel de cours

- Le signe de f' donne les variations de f : $f' > 0$ sur un intervalle, f y est croissante ; $f' < 0$, elle y est décroissante.
- Pour le signe d'un produit comme $(x - 1)(x - 5)$, on fait un tableau de signes : une ligne par facteur, puis la règle des signes.
- « Vérifier que $f'(x) = \dots$ » : on DÉVELOPPE la forme proposée et on compare avec $f'(x)$.
- Sur un intervalle $[a; b]$, on calcule toujours $f(a)$ et $f(b)$: le maximum ou le minimum peut se trouver aux bornes.

9 Un village pendant l'exode rural

Pendant l'exode rural, les campagnes françaises se vident au profit des villes. La population d'un village de montagne, en centaines d'habitants, est $P(t)$, où t est le nombre de décennies écoulées depuis 1940. On sait que $P(2) = 5$ et $P'(2) = -3$.

- En quelle année est-on quand $t = 2$? Combien le village a-t-il d'habitants ?
- Que vaut le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 2 ? La population augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
- Entre $t = 2$ et $t = 2,1$, c'est-à-dire en un an, de combien d'habitants environ la population varie-t-elle ?

10 La recette d'une entreprise

Une entreprise vend x centaines de sacs à dos. Sa recette, en milliers d'euros, est $R(x)$. Sur la courbe de R , la tangente au point $A(1; 3)$ passe aussi par le point $B(3; 7)$.

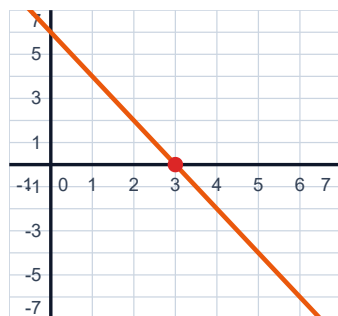
- Calculer $R'(1)$.
- Donner l'équation réduite de cette tangente.
- Les économistes appellent $R'(1)$ la « recette marginale ». Que rapporte, à peu près, une centaine de sacs de plus quand on en vend déjà cent ?



11 Le bénéfice d'un maraîcher

Un maraîcher vend x tonnes de tomates par saison, avec $0 \leq x \leq 6$. Son bénéfice $B(x)$, en milliers d'euros, a pour dérivée $B'(x) = -2x + 6$. La droite ci-dessous représente B' .

- Étudier le signe de $B'(x)$, par le calcul puis sur le dessin.
- En déduire les variations de B . Combien de tonnes doit-il vendre pour que son bénéfice soit le plus grand possible ?



- 12** La dérivée d'une fonction f est $f'(x) = (x - 1)(x - 5)$. Dresser le tableau de signes de $f'(x)$, puis donner les variations de f .

- 13** Soit $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$.

- Calculer $f'(x)$.
- Vérifier que $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$.

- 14** Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ sur $[-3; 5]$.
- Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = 3(x + 1)(x - 3)$.
 - Étudier le signe de $f'(x)$.
 - Dresser le tableau de variations de f , images comprises.

- 15** Soit $f(x) = -x^3 + 3x + 1$ sur $[-2; 2]$.
- Vérifier que $f'(x) = 3(1 - x)(1 + x)$.
 - Dresser le tableau de variations de f .
 - Donner le maximum et le minimum de f sur $[-2; 2]$, et où ils sont atteints.

- 16** Soit $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ sur $[-2; 3]$.
- Calculer $f'(x)$.
 - Vérifier que $f'(x) = (6x + 6)(x - 2)$.
 - Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-2; 3]$.
 - En déduire les variations de f , et son maximum sur $[-2; 3]$.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un exercice complet de contrôle, avec ses questions qui s'enchaînent. Le nombre dérivé y devient une vitesse.

Rappel de cours

- Dans un problème, $f'(x)$ est une VITESSE : des mètres par kilomètre, des malades par jour, des euros par billet.
- Pour trouver un maximum : on dérive, on étudie le signe de f' , on dresse le tableau de variations, et on calcule l'image au sommet.
- On donne l'intervalle où x a un sens, et on répond à la question posée, avec son unité.

17 La coopérative de confitures

Une coopérative fabrique entre 0 et 10 milliers de pots de confiture par mois. Son bénéfice mensuel, en centaines d'euros, est $B(x) = -x^3 + 12x^2 - 21x - 10$, où x est le nombre de milliers de pots.

- Calculer $B'(x)$ et vérifier que $B'(x) = -3(x - 1)(x - 7)$.
- Dresser le tableau de variations de B sur $[0; 10]$.
- Combien de pots faut-il fabriquer pour un bénéfice maximal ? Quel est ce bénéfice, en euros ?

18 Une épidémie de grippe

Pendant une épidémie de grippe, le nombre de malades dans une ville, t jours après le premier cas signalé, est modélisé par $N(t) = -t^3 + 15t^2 + 100$, pour t entre 0 et 14.

- Calculer $N'(t)$ et vérifier que $N'(t) = -3t(t - 10)$.
- Dresser le tableau de variations de N . Quel jour l'épidémie atteint-elle son pic ? Combien y a-t-il alors de malades ?
- Calculer $N'(2)$, $N'(5)$ et $N'(8)$. Que représentent ces nombres ? Lequel de ces trois jours l'épidémie progresse-t-elle le plus vite ?

19 Le prix des billets du festival

Un festival vend 1 000 billets à 40 euros. Une étude montre que chaque euro d'augmentation du prix fait perdre 20 spectateurs. On note x l'augmentation, en euros ($0 \leq x \leq 50$).

- Exprimer le prix du billet et le nombre de spectateurs en fonction de x .
- Montrer que la recette est $R(x) = -20x^2 + 200x + 40\,000$.
- Quelle augmentation rend la recette maximale ? Donner le prix du billet, le nombre de spectateurs et la recette.

20 Le sentier de montagne

Un randonneur suit un sentier de montagne. Son altitude, en centaines de mètres, est $h(x) = -0,25x^3 + 1,5x^2 + 2$, où x est la distance parcourue en kilomètres ($0 \leq x \leq 6$). La courbe et deux tangentes sont tracées.

- Lire $h'(2)$ sur la tangente en A . De combien de mètres le sentier monte-t-il par kilomètre en ce point ?
- Que vaut $h'(4)$? Que se passe-t-il au point S ?
- Calculer $h'(x)$ et retrouver ces deux valeurs.
- Vérifier que $h'(x) = -0,75(x - 2)^2 + 3$. En déduire que le sentier n'est nulle part plus raide qu'en A .



Corrigés : la dérivation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. $f(2)$ est l'ordonnée de A : $f(2) = 0$.

$f'(2)$ est le coefficient directeur de la tangente. On part de $A(2; 0)$ et on avance de 1 : la tangente passe par $(3; 2)$. Elle est montée de 2.

Donc $f'(2) = 2$.

⊖ Ne pas confondre les deux : $f(2)$ se lit sur l'axe vertical, $f'(2)$ est une PENTE, elle se lit sur la tangente.

⚠ $f(2) = 0$ n'empêche pas $f'(2)$ d'être positif : la courbe traverse l'axe en montant.

2. On regarde si la courbe MONTE ou DESCEND quand on la parcourt de gauche à droite.

En A (abscisse -2), la courbe monte : $f'(-2) > 0$.

En B (abscisse 0), elle descend : $f'(0) < 0$.

En C (abscisse 1), elle est au fond d'un creux : la tangente est horizontale, $f'(1) = 0$.

⚠ Le signe de $f'(a)$ ne dépend pas du signe de $f(a)$: en A , la courbe est sous l'axe, et pourtant elle monte.

3. La tangente est horizontale au sommet d'une bosse et au fond d'un creux.

En $x = 1$, la courbe atteint un sommet : $f'(1) = 0$ et $f(1) = 4$. C'est un MAXIMUM local.

En $x = 3$, elle touche le fond d'un creux : $f'(3) = 0$ et $f(3) = 0$. C'est un MINIMUM local.

⚠ En $x = 3$, $f(3) = 0$ ET $f'(3) = 0$: ces deux zéros n'ont pas le même sens. Le premier dit où est le point, le second dit que la tangente est plate.

4. a) En $A(1; 5)$, on avance d'un jour sur la tangente : elle passe par $(2; 9)$. Elle monte de 4, donc $h'(1) = 4$.

En $B(2; 8)$, la tangente passe par $(3; 10)$: elle monte de 2, donc $h'(2) = 2$.

b) $h'(1) = 4 > h'(2) = 2$: la rivière monte plus vite le jour 1, à 4 mètres par jour, contre 2 mètres par jour le jour 2.

⚠ Le jour 2, l'eau est plus HAUTE (8 m contre 5 m), mais elle monte moins VITE. La hauteur, c'est h ; la vitesse, c'est h' .

5. f est constante : $f'(x) = 0$. Une constante ne varie pas.

$g'(x) = 1$: la droite $y = x$ a une pente de 1 partout.

h est affine, de coefficient directeur -3 : $h'(x) = -3$. Le 5 disparaît.

$k'(x) = 2x$.

$m'(x) = 3x^2$.

⚠ $(x^2)' = 2x$ et non x : l'exposant descend devant, puis il diminue de 1.

★ Sur le dessin, la droite de h descend de 3 à chaque pas de 1 : sa dérivée, c'est sa pente.

6. Un nombre qui multiplie reste devant : $(k \times u)' = k \times u'$.

$f'(x) = 5 \times 2x = 10x$.

$g'(x) = -2 \times 3x^2 = -6x^2$.

Pour une somme, on dérive chaque terme : $h'(x) = 4 \times 2x - 3 + 0 = 8x - 3$.

⚠ Le signe moins de $-2x^3$ se garde : $g'(x) = -6x^2$, pas $6x^2$.

7. On dérive terme à terme.

$(2x^3)' = 2 \times 3x^2 = 6x^2$.

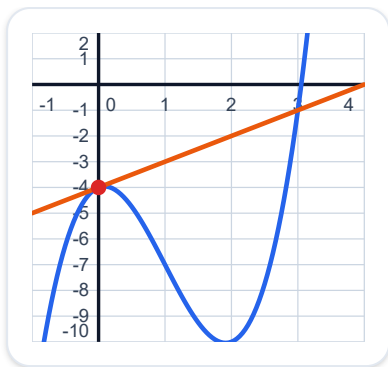
$(-6x^2)' = -6 \times 2x = -12x$.

$(x)' = 1$ et $(-4)' = 0$.

Donc $f'(x) = 6x^2 - 12x + 1$.

★ La dérivée d'un polynôme de degré 3 est un polynôme de degré 2 : chaque exposant baisse de 1.

Sur le dessin : $f'(0) = 1$, et la tangente au point $(0; -4)$ monte bien de 1 à chaque pas de 1.



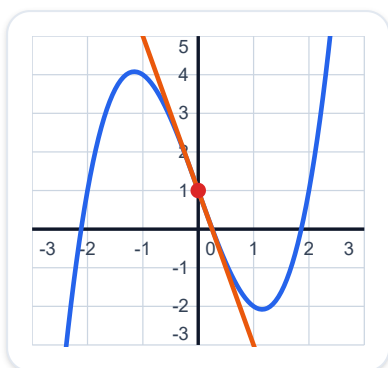
8. D'abord la dérivée : $f'(x) = 3x^2 - 4$.

Puis on remplace x : $f'(2) = 12 - 4 = 8$; $f'(0) = -4$; $f'(-1) = 3 - 4 = -1$.

En 0 et en -1 , le nombre dérivé est négatif : la courbe y descend. En 2, elle monte fort.

⊖ On remplace dans f' , pas dans f : $f(2) = 8 - 8 + 1 = 1$, ce n'est pas la réponse.

⚠ $(-1)^2 = 1 : 3 \times (-1)^2 = 3$, et non -3 .



9. Un village pendant l'exode rural

a) $t = 2$: deux décennies après 1940, soit en 1960. $P(2) = 5$ centaines : le village a 500 habitants.

b) Le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé : -3 . Il est négatif : la population DIMINUE.

c) Près de 2, la courbe se confond presque avec sa tangente : quand t augmente de 0,1, $P(t)$ varie d'environ $-3 \times 0,1 = -0,3$ centaine.

Le village perd donc environ 30 habitants en un an : ils partent pour la ville.

★ C'est le sens du nombre dérivé : une VITESSE. $P'(2) = -3$ se lit « moins 300 habitants par décennie », au rythme de 1960.

⚠ Ce n'est qu'une approximation : plus on s'éloigne de 1960, moins la tangente colle à la courbe.

10. La recette d'une entreprise

a) $R'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente, qui passe par A et B :

$$R'(1) = \frac{7-3}{3-1} = \frac{4}{2} = 2.$$

b) La tangente a une équation de la forme $y = 2x + p$. Elle passe par $A(1; 3)$: $3 = 2 \times 1 + p$, donc $p = 1$.

C'est la droite $y = 2x + 1$. ✓ Avec B : $2 \times 3 + 1 = 7$.

c) $R'(1) = 2$ milliers d'euros par centaine de sacs : une centaine de sacs de plus rapporte environ 2 000 euros, soit 20 euros par sac.

⚠ Dans le quotient, les ordonnées en haut, les abscisses en bas, DANS LE MÊME ORDRE : $\frac{7-3}{3-1}$, pas $\frac{7-3}{1-3}$.

11. Le bénéfice d'un maraîcher

a) $-2x + 6 > 0$ donne $-2x > -6$, donc $x < 3$: on divise par -2 , qui est négatif, et le sens de l'inégalité s'inverse.

$B'(x)$ est positive pour $x < 3$, nulle en 3, négative pour $x > 3$.

Sur le dessin, c'est la même chose : la droite de B' est AU-DESSUS de l'axe avant 3, en dessous après.

b) B est croissante sur $[0; 3]$ et décroissante sur $[3; 6]$: le bénéfice est le plus grand pour 3 tonnes.

Au-delà, chaque tonne de plus fait BAISSER le bénéfice : il faut par exemple payer des saisonniers en plus, ou brader les tomates.

⚠ Diviser par un nombre négatif RETOURNE l'inégalité : c'est l'erreur qui inverse tout le tableau.

⊖ Le dessin est celui de B' , pas de B : la droite descend, et pourtant B monte tant qu'elle est au-dessus de l'axe.

x	0	3	6
$B'(x)$	+	0	-

12. Chaque facteur change de signe en une valeur : $x - 1$ s'annule en 1, $x - 5$ en 5.

$x - 1$ est négatif avant 1, positif après. $x - 5$ est négatif avant 5, positif après.

La règle des signes donne $f'(x)$: positif avant 1, négatif entre 1 et 5, positif après 5.

f est croissante sur $] -\infty; 1]$, décroissante sur $[1; 5]$, croissante sur $[5; +\infty[$.

⚠ Entre 1 et 5, les deux facteurs n'ont pas le même signe : le produit est NÉGATIF. Le tableau évite de le deviner.

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$
$x - 1$		$-$ 0 $+$	$+$	
$x - 5$		$-$	$-$ 0 $+$	
$f'(x)$		$+$ 0 $-$	0 $+$	

13. a) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$.

b) On part de la forme proposée et on DÉVELOPPE : $(x - 1)(x - 3) = x^2 - 3x - x + 3 = x^2 - 4x + 3$.

Puis $3(x^2 - 4x + 3) = 3x^2 - 12x + 9$.

On retrouve exactement $f'(x)$: la forme factorisée est juste. ✓

★ « Vérifier que » : on ne factorise pas soi-même, on développe la forme donnée et on compare. C'est toujours plus facile dans ce sens.

★ Les racines 1 et 3 de f' sont les abscisses des deux tangentes horizontales : c'est la courbe de l'exercice 3, montée de 1.

14. a) $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$. Et $3(x + 1)(x - 3) = 3(x^2 - 3x + x - 3) = 3(x^2 - 2x - 3) = 3x^2 - 6x - 9$. ✓

b) 3 est positif. $x + 1$ s'annule en -1 , $x - 3$ en 3 : le produit est positif sur $[-3; -1]$, négatif sur $[-1; 3]$, positif sur $[3; 5]$.

c) f croît sur $[-3; -1]$, décroît sur $[-1; 3]$, croît sur $[3; 5]$.

Images : $f(-3) = -27 - 27 + 27 + 2 = -25$; $f(-1) = -1 - 3 + 9 + 2 = 7$; $f(3) = 27 - 27 - 27 + 2 = -25$; $f(5) = 125 - 75 - 45 + 2 = 7$.

⚠ On calcule aussi les images aux BORNES -3 et 5 : un tableau sans elles est incomplet.

x	-3	-1	3	5	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	-25	7	-25	7	

15. a) $f'(x) = -3x^2 + 3$. Et $3(1 - x)(1 + x) = 3(1 - x^2) = 3 - 3x^2$. ✓

b) $1 - x$ s'annule en 1, $1 + x$ en -1 . Le produit $3(1 - x)(1 + x)$ est négatif sur $[-2; -1]$, positif sur $[-1; 1]$, négatif sur $[1; 2]$.

f décroît sur $[-2; -1]$, croît sur $[-1; 1]$, décroît sur $[1; 2]$.

Images : $f(-2) = 8 - 6 + 1 = 3$; $f(-1) = 1 - 3 + 1 = -1$; $f(1) = -1 + 3 + 1 = 3$; $f(2) = -8 + 6 + 1 = -1$.

c) Le maximum vaut 3, atteint DEUX fois : en -2 et en 1. Le minimum vaut -1 , atteint en -1 et en 2.

⚠ Sans les bornes, on oublait la moitié des réponses : le maximum est aussi atteint en -2 , qui n'annule pas f' .

x	-2	-1	1	2	
$f'(x)$	-	0	+	0	-
$f(x)$	3		3		-1

16. 1. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$.

2. $(6x + 6)(x - 2) = 6x^2 - 12x + 6x - 12 = 6x^2 - 6x - 12$. ✓

3. $6x + 6 = 0$ pour $x = -1$; $x - 2 = 0$ pour $x = 2$. Le produit est positif sur $[-2; -1]$, négatif sur $[-1; 2]$, positif sur $[2; 3]$.

4. f croît sur $[-2; -1]$, décroît sur $[-1; 2]$, croît sur $[2; 3]$.

Images : $f(-2) = -16 - 12 + 24 + 5 = 1$; $f(-1) = -2 - 3 + 12 + 5 = 12$; $f(2) = 16 - 12 - 24 + 5 = -15$;

$f(3) = 54 - 27 - 36 + 5 = -4$.

Le maximum de f sur $[-2; 3]$ vaut 12, atteint en $x = -1$.

★ C'est la forme exacte d'un exercice de contrôle : chaque question prépare la suivante. On ne cherche jamais le signe de f' sur la forme développée.

x	-2	-1	2	3	
$6x + 6$	-	0	+	+	
$x - 2$	-	-	0	+	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

x	-2	-1	2	3	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	1	12	-15	-4	

17. La coopérative de confitures

a) $B'(x) = -3x^2 + 24x - 21$. Et $-3(x - 1)(x - 7) = -3(x^2 - 8x + 7) = -3x^2 + 24x - 21$. ✓

b) $(x - 1)(x - 7)$ est positif à l'extérieur de $[1; 7]$, négatif entre 1 et 7. Le facteur -3 retourne tout :

$B'(x)$ est négatif sur $[0; 1]$, positif sur $[1; 7]$, négatif sur $[7; 10]$.

B décroît sur $[0; 1]$, croît sur $[1; 7]$, décroît sur $[7; 10]$.

Images : $B(0) = -10$; $B(1) = -1 + 12 - 21 - 10 = -20$; $B(7) = -343 + 588 - 147 - 10 = 88$; $B(10) = -1000 + 1200 - 210 - 10 = -20$.

c) Le maximum est atteint en $x = 7$: il faut fabriquer 7 000 pots par mois.

Le bénéfice vaut alors 88 centaines d'euros, soit 8 800 euros.

⚠ Le facteur -3 RETOURNE tous les signes : oublié, il transforme le maximum en minimum.

⚠ On répond en pots et en euros : « $x = 7$ » ne répond pas à la question.

x	0	1	7	10
-3	-	-	-	-
$x - 1$	-	0	+	+

$x - 7$	- - 0 +
$B'(x)$	- 0 + 0 -

x	0	1	7	10	
$B'(x)$	-	0	+	0	-
$B(x)$	-10		88		-20

18. Une épidémie de grippe

a) $N'(t) = -3t^2 + 30t$. Et $-3t(t - 10) = -3t^2 + 30t$. ✓

b) Sur $]0; 14]$, $-3t$ est négatif, et $t - 10$ change de signe en 10 : le produit est positif sur $[0; 10]$, négatif sur $[10; 14]$.
 N croît sur $[0; 10]$ puis décroît sur $[10; 14]$.

$N(0) = 100$; $N(10) = -1000 + 1500 + 100 = 600$; $N(14) = -2744 + 2940 + 100 = 296$.

Le pic est atteint le jour 10, avec 600 malades.

c) $N'(2) = -12 + 60 = 48$; $N'(5) = -75 + 150 = 75$; $N'(8) = -192 + 240 = 48$.

$N'(t)$ est la VITESSE de l'épidémie, en malades par jour. Le jour 5, elle gagne environ 75 malades par jour : c'est le plus rapide des trois.

★ Le jour 8, il y a plus de malades que le jour 5 (548 contre 350), mais l'épidémie ralentit déjà : c'est le signe que le pic approche.

⚠ Au pic, $N'(10) = 0$: l'épidémie ne progresse plus, et pourtant il n'y a jamais eu autant de malades.

t	0	10	14
$N'(t)$	+	0	-
$N(t)$	100	600	296

19. Le prix des billets du festival

a) Le prix est $40 + x$ euros ; le nombre de spectateurs est $1\,000 - 20x$.

b) Recette = prix $\times$ nombre de billets : $R(x) = (40 + x)(1\,000 - 20x)$.

On développe : $40\,000 - 800x + 1\,000x - 20x^2 = -20x^2 + 200x + 40\,000$. ✓

c) $R'(x) = -40x + 200$. $R'(x) = 0$ pour $x = 5$; R' est positive avant 5, négative après.

R croît sur $[0; 5]$, décroît sur $[5; 50]$: le maximum est en $x = 5$.

Le billet coûte alors 45 euros, il y a $1\,000 - 100 = 900$ spectateurs, et la recette vaut $45 \times 900 = 40\,500$ euros.

✓ Avec la formule : $R(5) = -500 + 1\,000 + 40\,000 = 40\,500$.

⚠ Augmenter le prix ne rapporte que jusqu'à un certain point : au-delà de 45 euros, les spectateurs perdus coûtent plus que les euros gagnés.

x	0	5	50
R'(x)	+	0	-
R(x)	40000	40500	0

20. Le sentier de montagne

a) La tangente en $A(2; 6)$ passe par $(3; 9)$: quand on avance de 1, elle monte de 3. Donc $h'(2) = 3$.

L'unité de h' est celle de h divisée par celle de x : des centaines de mètres PAR kilomètre. Le sentier monte de 300 m par kilomètre, soit une pente de 30 %.

b) En S , la tangente est horizontale : $h'(4) = 0$. Le randonneur est au SOMMET, à 1 000 m d'altitude ; après, le sentier redescend.

c) $h'(x) = -0,25 \times 3x^2 + 1,5 \times 2x = -0,75x^2 + 3x$.

$h'(2) = -3 + 6 = 3$ ✓ et $h'(4) = -12 + 12 = 0$ ✓.

d) On développe la forme proposée : $-0,75(x^2 - 4x + 4) + 3 = -0,75x^2 + 3x - 3 + 3 = -0,75x^2 + 3x$. ✓

Un carré est toujours positif ou nul : $-0,75(x - 2)^2 \leq 0$, donc $h'(x) \leq 3$ pour tout x , avec égalité seulement en $x = 2$.

La pente ne dépasse jamais 3, soit 30 % : le passage le plus raide du sentier est en A .

★ Le plus raide n'est pas le plus haut : en A , on est à 600 m ; au sommet S , la pente est nulle.